

Kapittel ??

0.1.1 a) $f'(x) = 20x^4$ b) $f(2) - f(0) = 128$

0.1.2 $F(4) - F(1) = 8$

0.1.3 a) $f' = -2 \cos x \sin x e^{\cos^2 x} = -\sin(2x) e^{\cos^2 x}$ b) $e^{\cos^2 x}$

0.1.4 a) $x^2 e^x + C$ b) $e^{\cos x + x^2} + C$

0.2.1 a) $\frac{3}{4} \ln|x| + C$ b) $7 \tan t + C$ c) $-\frac{2}{3}x^6 + C$ d) $\frac{1}{\pi} \sin(\pi x) + C$
e) $-e^{-4t} + C$ f) $\frac{2}{5}x^5 + \frac{6}{\sqrt{x}} + C$ g) $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + C$

0.2.2 a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{13}{3}$ d) $2e - \frac{4}{3}$ e) $\frac{e^4}{2} + \frac{3}{2}$

0.2.3 Se løsningsforslag.

0.2.4 a) Se løsningsforslag. b) $\ln|\tan x| + C$

0.2.5 Se løsningsforslag.

0.2.6 a) $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$ b) $2(e^5 - e^{-1})$ c) $-\ln|\cos x| + C$ d) $\frac{3}{2}$
e) $\ln|x| + \ln|2x+5| + C$ f) $\frac{1}{2} \ln|3x^2 + 4x + 3| + C$ g) $\frac{4}{3}(x^2+2)^{3/2} + C$
h) $\frac{\sin^4 x}{4} + C$ i) $\ln|x-3| + \ln|x+2| + C$ j) $-\cos(\ln x) + C$

0.2.7 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

0.2.8 $I = 0$. De avgrensede områdene over og under x -aksen er like store.

0.2.9 $e^{\sin^2 x} + C$

0.2.10 a) $-\frac{5}{4}$ b) $\frac{5}{2}$

0.2.11 a) $(x-1) \sin x + \cos x + C$ b) $\frac{2}{9}x^{\frac{3}{2}}(3 \ln x - 2)$ c) $1 - \frac{2}{e}$
d) $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$ e) $4x \sin x + 4 \cos x + C$

0.2.12 a) $6 \ln 2 - 5 \ln 3$ b) $3 \ln|x-5| - 7 \ln|2+x| + C$ c) $2 \ln|x-2| + 3 \ln|x|$
d) $\ln|1-x| - 3 \ln|2-x| + 5 \ln|x| + C$

0.2.13 $x + \frac{3}{2}x^2 + \ln|x-3| - 2 \ln|x+2| + C$

0.3.1 $4 - 3 \ln 3$

0.3.2 Se løsningsforslag.

0.3.3 Se løsningsforslag.

0.4.1 a) $\pi(r^2 - x^2)$ b) $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

0.4.2 a) $\frac{1}{2}(e^2 - 1)$ b) $\frac{1}{2}$

0.4.3 90π

0.4.4 $\frac{62\pi}{3}$

Gruble 1 Rett.

Gruble 2 Se løsningsforslag.

Gruble 3 a) $x = \frac{3}{2}$ eller $x = 2$ b) Områdene over og under x -aksen har likt areal.

Gruble 4 a) $\frac{37}{12}$ b) $a \approx -2,7$ (Se løsningsforslag.)

Gruble 5 $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{7}$

Gruble 6 $2\sqrt{2}$

Gruble 7 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 8 $f(x) = -2x^{-1} + 3$

Gruble 9 a) p, q og a . b) $I = \frac{a}{6}(q - p)^3$ c) $\frac{4}{3}$ d) 3

Gruble 10 Se løsningsforslag.

Gruble 11 Se løsningsforslag.